

5.2.

Budeme se matrit najít bázi C vůči níž je $[f_A]^C = \text{diag}(2, 2, 3)$; f_A je operátor dány maticí A .

Jako první bychom měli najít podprostor

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3; x - y + z = 0\}$$

$$(1 \ -1 \ 1 \ | \ 0)$$

$$\Rightarrow \vec{x} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \text{ kde báze } B \text{ je nyní.}$$

$$B = \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right); \quad \swarrow \text{množina vl. vektorů vl. č. 2}$$

$$\text{vidíme, že } H_2 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \text{ kde}$$

geometrická násobnost vlastního čísla 2 je 2 a pokud má být operátor f_A vůči nějaké bázi diagonalizovatelný, musí být i jeho algebraická násobnost 2

$$\rightarrow \text{se nachází ještě dále } H_3 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\rightarrow \text{Zusatz } C = \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$\Rightarrow$ vektoren geben LN nicht an, weil ab je

$$[f^*]_c^c = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$[\text{id}]_k^c = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[\text{id}]_c^k = \frac{1}{-1+0} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = [\text{id}]_k^c [\mathcal{f}_A]_c^c [\text{id}]_c^k =$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}}}$$

Hecke's matrix $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$